
Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de neuf exercices indépendants.

Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.

Barème indicatif : $20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4$.

1. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$a_n = \frac{(-2)^n}{3^n}.$$

Déterminer si la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge, et le cas échéant calculer sa somme.

★

2. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$b_n = \frac{(-3)^n}{2^n}.$$

Déterminer si la série $\sum_{n \geq 1} b_n$ converge, et le cas échéant calculer sa somme.

★

3. Déterminer pour quelles valeurs des réels A et B la série $\sum_{n \geq 1} c_n$ de terme général

$$c_n = \frac{A}{\sqrt{n+1}} - \frac{B}{\sqrt{n}}$$

converge. Le cas échéant, calculer sa somme.

★

4. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$d_n = \frac{(-1)^n}{n - \ln(n)}.$$

Déterminer la nature (absolument convergente, semi-convergente ou divergente) de la série $\sum_{n \geq 1} d_n$.

★

5. Déterminer la nature (absolument convergente, semi-convergente ou divergente) de l'intégrale suivante :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-t}{\sqrt{t}+t^3} dt.$$

★

6. Déterminer la nature (absolument convergente, semi-convergente ou divergente) de l'intégrale suivante :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(t) dt.$$

★

7. Déterminer la nature (absolument convergente, semi-convergente ou divergente) de l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\pi/2} \exp[-\ln(t - \sin(t))] dt.$$

★

8. Déterminer la nature (absolument convergente, semi-convergente ou divergente) de l'intégrale suivante :

$$\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{\sqrt{t}+1} dt.$$

★

9. Pour tout entier $n \geq 1$, on note

$$u_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{1+k}}.$$

Déterminer la nature (absolument convergente, semi-convergente ou divergente) de la série $\sum_{n \geq 1} u_n$.